

Validación de PPR Operativos.

PPR Operativos 1. Malla tamiz (mesh 8)

Objetivo: Validar el prerrequisito operativo1 para determinar su efectividad con las condiciones operativas actuales.

1.- Peligro a control: Materia extraña (plástico duro, vidrio, madera, ferrosos, hilo de sacos)

FDA define las siguientes condiciones:

- 1.- Tamaño 7.0 - 25.0mm
- 2.- Rígido
- 3.- Punzocortante

2.- Variables:

- Fricción entre el producto y la malla
- Tamaño de materia extraña
- Forma de partícula
- Composición del material
- Densidad
- Flujo del material

3.- Diseño experimental

Hipótesis nula: La malla siempre va a retener partículas mayores a 2.4mm

Hipótesis inversa: La malla no va a retener partículas mayores a 2.4mm

Hipótesis alternativa: Validar la efectividad del PPR Operativo 1 por medio del diseño experimental sometiendo a nuestro prerrequisito operativo a diferentes partículas extrañas conocidas en tamaño, forma y composición para asegurar un producto terminado inocuo.

Metodología

Actividad 1. Realizar lista de materiales que se van a utilizar

- Maltodextrina
- Fécula de maíz
- Mix enzimático

Actividad 2: Listar la materia extraña intencional

Material	Dimensiones	Cantidad
Plástico duro	E 1.0mm; L 10mm	5
Aguja industrial	E 2.0mm; L38mm	5
Aguja común	E 1.0mm; L 52mm	5
Astilla de madera	E 2.0mm; L12mm	5
Vidrio	E 1.0mm; L 6.0mm	5

Validación de PPR Operativos.

Ferrosos	E 4.0mm; L 5.0mm	5
Piedra	E 5.0mm; L 8.0mm	5
Cerámica	E 8.0mm; L 10.0mm	5
Hilo de saco	E 3.0mm; L 12.0mm	5
Navaja cutter	E 0.5mm; L 5.0mm	5
Grapas	E 0.5mm; L 12.0mm	5
Clips	E 1.0mm; L 28mm	5

E: Espesor

L: Largo

Nota: Se especifican las dimensiones de las partículas lo más cercano posible a la malla tamiz

Actividad 3. Preparación de los materiales extraños para que se hagan evidentes en la mezcla.

- 3.1 Tomar medidas (mm) de los materiales extraños
- 3.2 Contabilizar los materiales extraños antes y después del evento
- 3.3 Fotografiar los materiales extraños antes y después del evento

Actividad 4. Seleccionar las cajas de material que se les adicionara la materia extraña

- 4.1 Adicionar aleatoriamente la materia extraña en las cajas de producto seleccionadas
- 4.2 Vaciar el producto de las cajas por la malla tamiz
- 4.3 Contabilizar los materiales extraños retenidos en la malla al término del vaciado.
- 4.4 Identificar los materiales retenidos y los no retenidos
- 4.5 Describir las características de los materiales retenidos y no retenidos.

Actividad 5. Realizar la revisión y análisis de resultados

4. Conclusiones

5. Bibliografía

FDA CPG Sec. 555.425 Foods, Adulteration Involving hard or Sharp Foreign Objects Updated: 2005-11-29
SECTION 555.425 -Foods - Adulteration Involving Hard or Sharp Foreign Objects.

Especificaciones de la malla. Reporte desarrollos

6. Probables resultados

El PPR operativo 1 va a retener el 100% de material extraño por arriba de 2.4mm de su dimensión más pequeña independientemente de su forma, composición y cantidad, con lo cual se garantiza la inocuidad del producto terminado.

Validación de PPR Operativos.

PPR Operativos 2. Rejilla magnética

Objetivo: Validar el prerrequisito operativo 2 para determinar su efectividad con las condiciones operativas actuales.

1.- Peligro a control: Material extraño ferroso

FDA define las siguientes condiciones:

- 1.- Tamaño 7.0-25.0mm
- 2.- Rígido
- 3.- Punzocortante

NOTA: Para este PPR operativo la condición del tamaño no es determinante para este control, va mas dirigido hacia el material de composición que sea materia extraña ferrosa.

2.- Variables:

- Fricción entre el producto y el equipo
- Tamaño de partícula ferrosa
- Forma de partícula ferrosa
- Densidad del producto terminado
- Flujo del producto terminado

3.- Diseño experimental

Hipótesis nula: La rejilla magnética siempre va a retener partículas ferrosas

Hipótesis inversa: La rejilla magnética no va a retener partículas ferrosas

Hipótesis alternativa: Validar la efectividad del PPR Operativo 2 por medio del diseño experimental sometiendo a nuestro prerrequisito operativo a diferentes partículas ferrosas conocidas en tamaño y forma para asegurar un producto terminado inocuo.

Metodología

Actividad 1. Seleccionar el producto terminado a estudio

- Biozyme GMA PLUS

Nota: Seleccionada en base al volumen de producción

Actividad 2: Listar el material ferroso intencional

Validación de PPR Operativos.

Material	Dimensiones	Cantidad
Aguja industrial	E 2.0mm; L38mm	5
Aguja común	E 1.0mm; L 52mm	5
Ferrosos	E 4.0mm; L 5.0mm	5
Navaja cutter	E 0.5mm; L 5.0mm	5
Grapas	E 0.5mm; L 12.0mm	5
Clips	E 1.0mm; L 28mm	5

Actividad 3. Preparación de los materiales extraños para que se hagan evidentes en la mezcla.

- 3.4 Tomar medidas (mm) de los materiales extraños ferrosos
- 3.5 Contabilizar los materiales ferrosos antes y después del evento
- 3.6 Fotografiar los materiales ferrosos antes y después del evento

Actividad 4. Seleccionar las cajas de material que se les adicionara el material extraño ferroso

- 4.1 Adicionar aleatoriamente la materia extraña ferrosa en las cajas de producto terminado seleccionado
- 4.2 Vaciar el producto de las cajas al mezclador
- 4.3 Seguir el proceso normal de mezclado
- 4.4 Vaciar la carga en cajas de cartón.
- 4.5 Contabilizar los materiales extraños ferrosos retenidos en la rejilla magnética al término de la descarga del producto terminado.
- 4.6 Identificar los materiales retenidos y los no retenidos
- 4.7 Describir las características de los materiales retenidos y no retenidos.

Actividad 5. Realizar la revisión y análisis de resultados

4. Conclusiones

5. Bibliografía

FDA CPG Sec. 555.425 Foods, Adulteration Involving hard or Sharp Foreign Objects Updated: 2005-11-29
SECTION 555.425 -Foods - Adulteration Involving Hard or Sharp Foreign Objects.

Especificaciones de la rejilla magnética. Informe Detección total

6. Probables resultados

El PPR operativo 2 va a retener el 100% de material extraño ferroso igual o mayor a 7mm independientemente de su forma y cantidad, con lo cual se garantiza la inocuidad del producto terminado.